P03 - MÒDUL 2 – Sistemes operatius monolloc

UNITAT FORMATIVA 1 Introducció als sistemes operatius	**ACTIVITAT 2 – PRÀCTICA 4** Introducció als sistemes informàtics	
Cognoms i nom: Alvarez Calvo Victor		**Data:** 21/11/2023 **Nota:**

INDIVIDUAL

SMX_M02_GRUP_Practica_CognomNom.odt, on

GRUP és A1, A2, B1 ó B2

Practica és P01, P02, etc...

Cognom és el primer cognom de l'alumne/a

Nom és el nom de l'alumne/a

Contesteu a les següents preguntes tenint en compte els *criteris de correcció*:

- **Les respostes s'han de detallar, no val un sí o un no i prou.**
- **Es tindran en compte les faltes d'ortografia, no us confieu del corrector del processador de text.**
- **El nom de l'arxiu que lliureu ha de ser el correcte tal com s'indica a la capçalera d'aquest document.**

1

Executa la següent comanda:

```
sudo lshw | less
```

- **`sudo`** - "*super user do*" - Executarà la comanda amb permisos de `root`
  - **`root`** - usuari *arrel* - Usuari del sistema operatiu amb tots els permisos
- **`lshw`** - "*list hardware*" - Elabora un llistat del *hardware* reconegut.
- **`|`** - "*pipe*" (tuberia) - envia la sortida d'una comanda com a entrada de comanda següent.
- **`less`** - Visualitza informació de manera còmoda al terminal.

Examina la sortida i indica quanta memòria hi ha a la màquina que estàs usant:

1. Memòria RAM
2. Memòria Caché:
   a. L1
   b. L2
   c. L3
3. Memòria de disc

1. 16GB

2.

a. 256KiB

b. 1MiB

c. 6MiB

3. 512 GB

□

2	Donats els següents dispositius de memòria: 1. Caché L3 2. DVD 3. Disc SSD (NMVe) 4. Registres de la CPU 5. Disc dur magnètic (SATA) 6. Llapis USB 2.0 7. RAM 8. Disc SSD connectat via USB 3.0 **1.** Ordena'ls de més ràpid a més lent. **2.** Ordena'ls per Preu/Byte, de menor a major.	

1.

1. Registres de la CPU
2. Caché L3
3. RAM
4. Disc SSD (NMVe)
5. Disc SSD connectat via USB 3.0
6. Llapis USB 2.0
7. Disc dur magnètic (SATA)
8.DVD

2.

1. Disc dur magnètic (SATA)
2. DVD
3. Disc SSD connectat via USB 3.0
4. Disc SSD (NMVe)
5. RAM
6. Caché L3
7. Llapis USB 2.0
8. Registres de la CPU

3	Investiga el concepte "*triple buffering*". **1.** Per a què serveix? **2.** Si la meva resolució de pantalla és de 1080 x 1920, quanta memòria gràfica caldrà per al "*triple buffering*"? **3.** Quin mòdul del Kernel ha de gestionar això?	

1. Serveix per reduir el que anomenem com «tearing» (o desgarrament en català) que passa quan la velocitat de fotogrames de la targeta gràfica no està sincronitzada amb la taxa de refresc del monitor.

2. Per saber això, hem de multiplicar la resolució de la pantalla per el nombre de «front buffers» que tinguem. En aquest cas seria: 1080 (ample) x 1920 (alçada) x 3 (buffers) = 6,220,800 píxels. Això significa que necessitaríem aproximadament 6,220,800 píxels.

3. A nivell de S.O de Linux, realment no es controlada per cap modul del Kernel si no que sol ser implementat per els controladors de la targeta gràfica

4	**1.** Donades les següents accions, quin mòdul del Kernel (Mem, E/S, Procs, FileSys) se n'encarrega, principalment? a. Arrencar un programa *b. Triple Buffering* c. Crear un directori d. Desar un fitxer e. Fer clic al ratolí f. Finalitzar un procés **2.** En quin dels apartats anteriors intervé la gestió de memòria?	

1.
a. Arrencar un programa --» Mòdul de processos.
b. Triple Buffering --» S'implementa amb els controladors de les targetes gràfiques.
c. Crear un directori --» Mòdul del Sistema de Arxius.
d. Desar un fitxer --» Mòdul del Sistema de Arxius.
e. Fer clic al ratolí --» Mòdul d'Entrada/Sortida.
f. Finalitzar un procés --»Mòdul de memòria.

2. Si, intervé en el apartat de Finalitzar un procés.

5	Quan un procés s'executa, pot entrar i sortir de la memòria diverses vegades i, per tant, no és necessari que un programa estigui a la seva totalitat a la memòria perquè s'executi. L'espai de **memòria d'intercanvi o Swap** és el que es coneix com a memòria virtual: és una tècnica que, utilitzant la memòria secundària, permet executar programes més grans que la grandària de la memòria. **1.** Com funciona virtual? Quina mida ha de tenir aquesta memòria com a mínim? **2.** Es pot modificar aquesta mida de la memòria virtual a GNU/Linux? **3.** I a Windows?	

1. La memòria virtual funciona assignant part de la memòria del disc dur per actuar com a extensió de la memòria RAM física. Això es per quan et quedes sense memòria RAM, les dades i programes menys utilitzats es processen en la memòria del disc dur. Com a mínim aquesta memòria ha de tenir la mateixa que la teva memòria RAM.

2. Si, en GNU/Linux es possible modificar això. Això es pot fer creant, modificant o eliminant particions dedicades per al Swap o utilitzant arxius d'intercanvi (swap files). També, es pot utilitzar eines com «Swapon» o «Swapoff».

3. En Windows també es pot fer això. Es pot modificar accedint a les propietats del sistema, en la configuració avançada de sistema, dins de l'apartat de Rendiment -> Configuració -> Opcions avançades. Dintre de la pestanya de «Memòria Virtual» es pot modificar la mida de la memòria d'intercanvi.